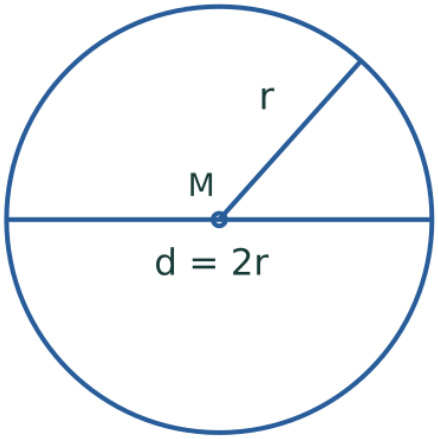
Kreis und Kreissektor

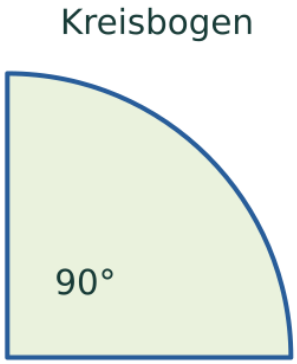
Umfang, Fläche, Kreisbogen und einfache Konstruktionen

LERNEN | ÜBEN | TESTEN

Eigene Lernziele: Dieses Dossier wurde als Grundlagenpaket auf Niveau III erstellt. Mit den konkreten Lernzielen der Schule abgleichen.



$U = 2\pi r \mid A = \pi r^2$



Viertelkreis: Anteil 1/4

Deine acht Lernziele

1. **Radius und Durchmesser einzeichnen**
2. **Den Kreisumfang berechnen**
3. **Die Kreisfläche berechnen**
4. **Radius aus Umfang oder Fläche bestimmen**
5. **Die Länge eines Kreisbogens bestimmen**
6. **Die Fläche eines Kreissektors berechnen**
7. **Tangente und Sekante unterscheiden**
8. **Zusammengesetzte Kreisfiguren berechnen**

So nutzt du das Dossier: Lernteil S. 2-4, Lernspick S. 5, Übungsblätter S. 6-7, Testprüfung S. 8-10, Lösungen S. 11-12. In der App gibt es zusätzlich 24 gemischte Übungen. Für Kreise: π-Taste verwenden und erst am Schluss auf zwei Dezimalstellen runden.

Verstehen und anwenden

Kreis und Kreissektor

LERNTEIL

1. Radius und Durchmesser einzeichnen

Ich kann Radius und Durchmesser einzeichnen.

Radius r: Mittelpunkt zur Kreislinie. Durchmesser d: von Rand zu Rand durch den Mittelpunkt. d = 2r.

Jeder Radius desselben Kreises ist gleich lang. Der Durchmesser besteht aus zwei Radien.

Beispiel: r = 3 cm → d = 6 cm.

Häufiger Fehler (falsch): Radius und Durchmesser sind gleich lang.

2. Den Kreisumfang berechnen

Ich kann den Kreisumfang berechnen.

$U = 2 \cdot \pi \cdot r = \pi \cdot d$. Der Umfang ist die Länge der Kreislinie.

Setze entweder r oder d in die passende Formel ein. In diesem Dossier gilt: π-Taste verwenden, auf zwei Dezimalstellen runden.

Beispiel: r = 4 cm → $U = 8\pi$ cm ≈ 25.13 cm.

Häufiger Fehler (falsch): Für den Kreisumfang gilt $U = \pi \cdot r^2$.

3. Die Kreisfläche berechnen

Ich kann die Kreisfläche berechnen.

$A = \pi \cdot r^2$. Die Kreisfläche ist der Inhalt innerhalb der Kreislinie.

Bei gegebenem Durchmesser zuerst r = d/2 rechnen. Der Radius wird quadriert, π nicht.

Beispiel: d = 10 cm → r = 5 cm → $A = 25\pi \approx 78.54$ cm².

Häufiger Fehler (falsch): Bei gegebenem Durchmesser gilt $A = \pi \cdot d^2$.

Verstehen und anwenden

Kreis und Kreissektor

LERNTEIL

4. Radius aus Umfang oder Fläche bestimmen

Ich kann Radius aus Umfang oder Fläche bestimmen.

Aus U: $r = U/(2\pi)$. Aus A: $r = \sqrt{(A/\pi)}$.

Achte auf die Art der Angabe. Umfang ist in Längeneinheiten, Fläche in Quadrateinheiten angegeben.

Beispiel: $U = 10\pi$ cm → $r = 5$ cm. $A = 49\pi$ cm² → $r = 7$ cm.

Häufiger Fehler (falsch): Aus der Kreisfläche erhält man den Radius durch A/π, ohne Wurzel.

5. Die Länge eines Kreisbogens bestimmen

Ich kann die Länge eines Kreisbogens bestimmen.

Kreisbogen $b = (\alpha/360°)\cdot 2\pi r$. α ist der zugehörige Mittelpunktswinkel.

Der Anteil $\alpha/360°$ ist derselbe wie der Anteil am ganzen Umfang. Ein Halbkreis hat $\alpha = 180°$.

Beispiel: $r = 6$ cm, $\alpha = 60°$: $b = (1/6)\cdot 12\pi = 2\pi \approx 6.28$ cm.

Häufiger Fehler (falsch): Ein Kreisbogen von 90° ist die Hälfte des ganzen Umfangs.

6. Die Fläche eines Kreissektors berechnen

Ich kann die Fläche eines Kreissektors berechnen.

$A_S = (\alpha/360°)\cdot \pi r^2$. Der Sektor ist der entsprechende Anteil an der Kreisfläche.

Bogenlänge und Sektorfläche nutzen denselben Winkelanteil, aber unterschiedliche Ausgangsformeln.

Beispiel: $r = 6$ cm, $\alpha = 90°$: $A_S = 36\pi/4 = 9\pi \approx 28.27$ cm².

Häufiger Fehler (falsch): Die Sektorfläche wird mit $(\alpha/360°)\cdot 2\pi r$ berechnet.

Verstehen und anwenden

Kreis und Kreissektor

LERNTEIL

7. Tangente und Sekante unterscheiden

Ich kann Tangente und Sekante unterscheiden.

Tangente: ein Berührpunkt. Sekante: zwei Schnittpunkte. Eine Gerade ohne Schnittpunkt heisst Passante.

Der Radius zum Berührpunkt steht senkrecht auf der Tangente. Eine Sehne ist nur die Strecke zwischen zwei Kreispunkten.

Beispiel: Durch den Berührpunkt T zeichnest du die Tangente im Winkel 90° zum Radius MT.

Häufiger Fehler (falsch): Eine Tangente schneidet einen Kreis in zwei verschiedenen Punkten.

8. Zusammengesetzte Kreisfiguren berechnen

Ich kann Zusammengesetzte Kreisfiguren berechnen.

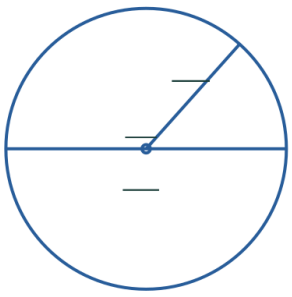
Zerlege die Figur in bekannte Flächen. Addiere Teilflächen oder ziehe Aussparungen ab. Beim Umfang zählt nur der Aussenrand.

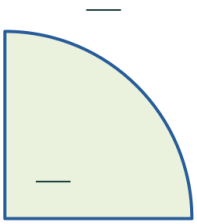
Beim Halbkreis gehört zum gesamten Rand der halbe Kreisumfang plus der Durchmesser.

Beispiel: Halbkreis r = 4 cm: A = 8π cm²; Randlänge = 4π + 8 ≈ 20.57 cm.

Häufiger Fehler (falsch): Der gesamte Rand eines Halbkreises besteht nur aus dem Kreisbogen.

Zum Beschriften und Vergleichen:





Beschrifte die Skizzen und ergänze die passenden Formeln.

Lernspick: Lernziel → Antwort

Kreis und Kreissektor

WIEDERHOLEN | ANTWORTEN ABDECKEN

1. Ich kann Radius und Durchmesser einzeichnen.

→ Radius r: Mittelpunkt zur Kreislinie. Durchmesser d: von Rand zu Rand durch den Mittelpunkt. d = 2r.

2. Ich kann den Kreisumfang berechnen.

→ U = 2·π·r = π·d. Der Umfang ist die Länge der Kreislinie.

3. Ich kann die Kreisfläche berechnen.

→ A = π·r². Die Kreisfläche ist der Inhalt innerhalb der Kreislinie.

4. Ich kann Radius aus Umfang oder Fläche bestimmen.

→ Aus U: r = U/(2π). Aus A: r = √(A/π).

5. Ich kann die Länge eines Kreisbogens bestimmen.

→ Kreisbogen b = (α/360°)·2πr. α ist der zugehörige Mittelpunktswinkel.

6. Ich kann die Fläche eines Kreissektors berechnen.

→ A_S = (α/360°)·πr². Der Sektor ist der entsprechende Anteil an der Kreisfläche.

7. Ich kann Tangente und Sekante unterscheiden.

→ Tangente: ein Berührpunkt. Sekante: zwei Schnittpunkte. Eine Gerade ohne Schnittpunkt heisst Passante.

8. Ich kann Zusammengesetzte Kreisfiguren berechnen.

→ Zerlege die Figur in bekannte Flächen. Addiere Teilflächen oder ziehe Aussparungen ab. Beim Umfang zählt nur der Aussenrand.

Übungsblatt 1

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

1. Radius und Durchmesser einzeichnen

Zeichne einen Kreis mit r = 2 cm. Beschrifte M, r und d.

Deine Skizze:

2. Den Kreisumfang berechnen

Berechne den Umfang eines Kreises mit r = 3 cm.

3. Die Kreisfläche berechnen

Berechne A für einen Kreis mit d = 12 cm.

4. Radius aus Umfang oder Fläche bestimmen

Bestimme r aus U = 12π cm und aus A = 25π cm².

Übungsblatt 2

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

5. Die Länge eines Kreisbogens bestimmen

Skizziere einen Kreissektor mit r = 3 cm und α = 120°. Berechne die Bogenlänge.

Deine Skizze:

6. Die Fläche eines Kreissektors berechnen

Berechne A_S für r = 3 cm und α = 120°.

7. Tangente und Sekante unterscheiden

Zeichne Kreis und Radius MT. Zeichne die Tangente in T sowie eine Sekante.

Deine Skizze:

8. Zusammengesetzte Kreisfiguren berechnen

Zeichne einen Halbkreis mit r = 5 cm. Berechne Fläche und gesamte Randlänge.

Deine Skizze:

Testprüfung - Teil 1 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

1. Radius und Durchmesser einzeichnen

___ / 4 P

Zeichne einen Kreis mit r = 3 cm. Zeichne M und einen vollständigen Durchmesser mit Mass ein.

Deine Zeichnung:

2. Den Kreisumfang berechnen

___ / 4 P

Ein Rad hat d = 70 cm. Berechne seinen Umfang auf zwei Dezimalstellen.

3. Die Kreisfläche berechnen

___ / 4 P

Eine runde Platte hat d = 8 cm. Berechne A auf zwei Dezimalstellen.

Testprüfung - Teil 2 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

4. Radius aus Umfang oder Fläche bestimmen

___ / 4 P

Bestimme r bei U = 16π cm und bei A = 81π cm². Zeige beide Formeln.

5. Die Länge eines Kreisbogens bestimmen

___ / 4 P

Skizziere einen Viertelkreis mit r = 6 cm und berechne die Bogenlänge auf zwei Dezimalstellen.

Deine Zeichnung:

6. Die Fläche eines Kreissektors berechnen

___ / 4 P

Ein Sektor hat r = 6 cm und α = 120°. Berechne seine Fläche.

Testprüfung - Teil 3 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 8
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

7. Tangente und Sekante unterscheiden

__ / 4 P

Zeichne einen Kreis, eine Tangente und eine Sekante. Markiere den Winkel zwischen Tangente und Radius.

Deine Zeichnung:

8. Zusammengesetzte Kreisfiguren berechnen

__ / 4 P

Halbkreis r = 2 cm: Skizziere und berechne Fläche sowie gesamte Randlänge auf zwei Dezimalstellen.

Deine Zeichnung:

Kontrolliere: Sind alle Teilfragen beantwortet, Fachbegriffe korrekt und Skizzen beschriftet? Prüfe bei Rechnungen Einheiten und Rechenweg. Lösungen erst nach dem Test ansehen.

Lösungen zu den Übungsblättern

Seiten 6-7 | Vergleiche Inhalt und Beschriftung; die Zeichnung darf anders aussehen.

LÖSUNGEN | ÜBEN

1. Radius und Durchmesser einzeichnen

Zirkelöffnung 2 cm; M im Zentrum; Radius 2 cm, Durchmesser durch M 4 cm.

2. Den Kreisumfang berechnen

$U = 2\pi \cdot 3 = 6\pi \approx 18.85$ cm.

3. Die Kreisfläche berechnen

$r = 6$ cm; $A = 36\pi \approx 113.10$ cm².

4. Radius aus Umfang oder Fläche bestimmen

Aus Umfang: $r = 6$ cm. Aus Fläche: $r = 5$ cm.

5. Die Länge eines Kreisbogens bestimmen

Ein Drittelkreis; $b = (120/360) \cdot 6\pi = 2\pi \approx 6.28$ cm.

6. Die Fläche eines Kreissektors berechnen

$A_S = (1/3) \cdot 9\pi = 3\pi \approx 9.42$ cm².

7. Tangente und Sekante unterscheiden

Tangente senkrecht zu MT in T; Sekante mit zwei Schnittpunkten.

8. Zusammengesetzte Kreisfiguren berechnen

$A = 25\pi/2 \approx 39.27$ cm²; Rand $= 5\pi + 10 \approx 25.71$ cm.

Vergleiche Rechenweg und Ergebnis. Rundungsabweichungen im letzten Hundertstel sind erlaubt. Zeichnungen müssen die gefragten Teile zeigen und korrekt beschriftet sein.

Musterlösungen und Bewertungsraster

Testprüfung S. 8-10 | 32 Punkte | Orientierungsnote = 1 + 5 × Punkte / 32

LÖSUNGEN | TEST

1. Radius und Durchmesser einzeichnen (4 P)
Kreis mit Radius 3 cm · Mittelpunkt M · Durchmesser durch M · d = 6 cm. **Je 1 P.**

2. Den Kreisumfang berechnen (4 P)
Formel $U = \pi d$ · $U = 70\pi$ · $U \approx 219.91$ · Einheit cm. **Je 1 P.**

3. Die Kreisfläche berechnen (4 P)
r = 4 cm · $A = \pi \cdot 4^2$ · $A \approx 50.27$ · Einheit cm^2. **Je 1 P.**

4. Radius aus Umfang oder Fläche bestimmen (4 P)
$r = U/(2\pi)$ · r = 8 cm · $r = \sqrt{(A/\pi)}$ · r = 9 cm. **Je 1 P.**

5. Die Länge eines Kreisbogens bestimmen (4 P)
Sektor mit Winkel 90° und Radius · Anteil 90/360 = 1/4 · $b = (1/4) \cdot 12\pi$ · $b \approx 9.42$ cm. **Je 1 P.**

6. Die Fläche eines Kreissektors berechnen (4 P)
Anteil 120/360 = 1/3 · $A_S = (1/3) \cdot \pi \cdot 6^2$ · $A_S = 12\pi \approx 37.70$ · Einheit cm^2. **Je 1 P.**

7. Tangente und Sekante unterscheiden (4 P)
Kreis mit Mittelpunkt · Tangente mit genau einem Berührpunkt · Sekante mit zwei Schnittpunkten · 90° zwischen Radius und Tangente. **Je 1 P.**

8. Zusammengesetzte Kreisfiguren berechnen (4 P)
Skizze mit Durchmesser 4 cm · $A = 2\pi \approx 6.28$ cm^2 · Rand = $2\pi + 4$ · Rand ≈ 10.28 cm. **Je 1 P.**

Strukturreferenz (04.11.2026): Öffentliche LMVZ-Themenliste.
Eigene Grundlagen; keine vollständige Abbildung des Arbeitshefts III.

https://003.lmvz.ch/lehrmittelsites/mathe_sek/de/m2/index.html